

Diseño de un Carrito analizador de Infraestructura de una mina y detector de CO₂

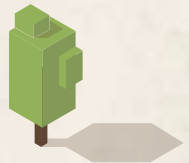
**Chagua Tasaico Alexis Magno
Rodriguez Tapia Gerardo Gabriel
Santibañez Pastor Jose Alexander
Stheveen Slittleb Vicente Balxazar
Girón Aguilar Aron Neil**



Identificación del Problema:



Una de las principales limitaciones en las operaciones subterráneas es la falta de monitoreo en tiempo real de las estructuras de túneles, lo cual impide detectar de forma oportuna posibles deformaciones o desplazamientos. Esta deficiencia aumenta considerablemente el riesgo de derrumbes. A esto se suma la detección ineficiente de la acumulación de dióxido de carbono (CO_2), el cual, en niveles elevados, representa un serio riesgo para la salud de los trabajadores, ya que puede causar asfixia y, en ciertas condiciones, incluso provocar explosiones.



Problemas generales y específicos

Problema general

¿Es posible diseñar un Carrito analizador de Infraestructura de una mina y detector de CO₂?

Problemas específicos

- ¿Se puede detectar de manera precisa y en tiempo real las deformaciones o fallas estructurales en los túneles?
- ¿Es posible garantizar una medición continua y fiable de los niveles de CO₂ para prevenir riesgos de intoxicación o explosión?
- ¿Se puede integrar sensores y tecnología de escaneo en un sistema automatizado que opere eficientemente en entornos mineros adversos?



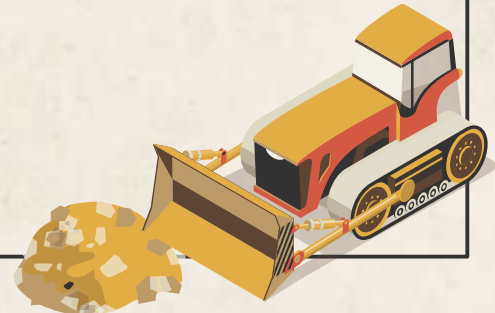
Variables

Variables Independientes:

- Concentración de CO_2 (ppm)
- Ruta del carrito
- Altura del sensor de CO_2 respecto al suelo
- Temperatura
- Humedad

Variable Dependiente:

- Integridad estructural



Marco teórico

Base teorica

Vehículos autónomos:

Realizan inspección y monitoreo en zonas de difícil acceso, usando sensores.

Visión artificial:

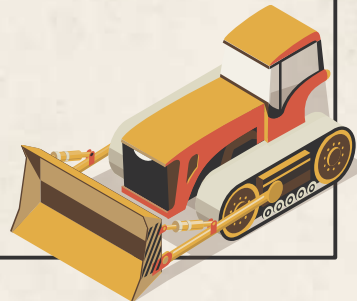
OpenCV permite detectar grietas y daños estructurales usando análisis de bordes y patrones.

Inteligencia artificial:

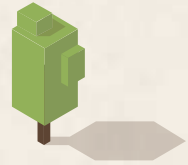
Algoritmos clasifican fallas y niveles peligrosos de gases, mejorando la autonomía del sistema.

Normativa de seguridad:

Las normas exigen monitoreo continuo de CO₂; estos sistemas ayudan a cumplir con los estándares.



Marco conceptual



Base teorica

- CO₂ (Dióxido de Carbono): Gas incoloro y tóxico en altas concentraciones.
- MQ-135: Sensor utilizado para la detección de gases nocivos, incluyendo el CO₂.
- TensorFlow: Biblioteca de aprendizaje automático útil para clasificar imágenes o niveles de gases.
- Tracción diferencial: Tipo de locomoción robótica utilizada en el carrito para desplazamiento autónomo.
- Soldadura SMD: Técnica de ensamblaje de componentes electrónicos que se usará en el diseño del sistema electrónico.

Diagrama de flujo

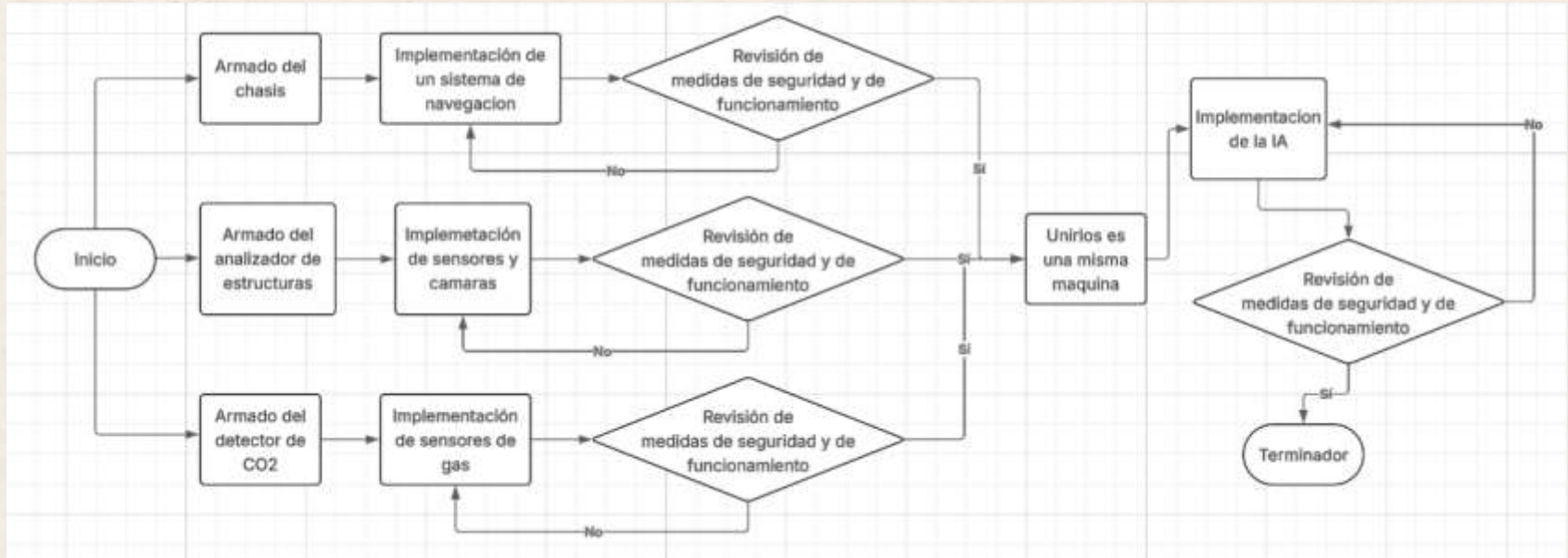


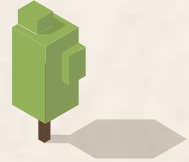
Diagrama de Gantt

[illegible]

Operacionalización de variables

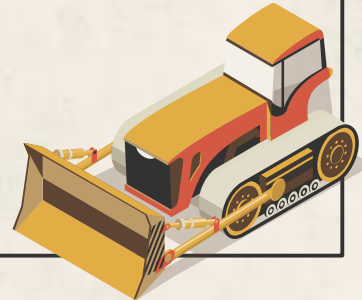
Variables	Dimensión	Indicador
Variables independientes		
Concentración de CO ₂	Calidad de aire	Nivel de CO ₂ en el aire.
Ruta del carrito	Alcance de señal	Comunicación y control
Altura del sensor de CO ₂ respecto del suelo	Complejidad del trayecto	Numero de curvas, desniveles u obstáculos en la ruta
Temperatura	Nivel térmico ambiente	Grados Celsius (°C)
Humedad	Variación de humedad	Cambio de humedad en el tiempo (%)
Variables dependientes	Dimensión	Indicador
Integridad estructural	Estabilidad estructural	Desviación o deformación de la estructura (cm o %)

Metodología de variables



Descripción del enfoque metodológico.

- Enfoque Cuantitativo
- Método de investigación descriptiva
- Diseño de investigación longitudinal

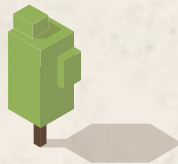
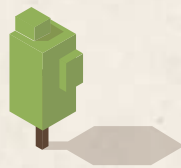
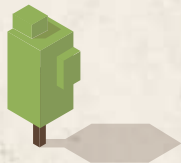
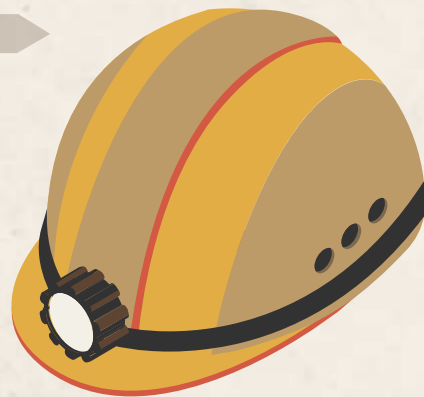


Componentes

- Sensor HC-05
- Controlador L298N
- Motorreductor
- LCD
- Cable UTP
- Potenciómetro
- Arduino UNO
- Sensor MQ-135

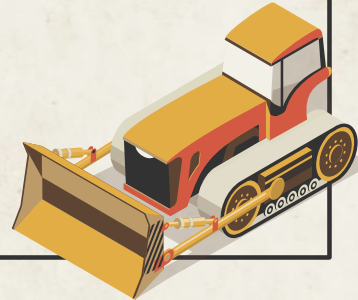


¡GRACIAS!



Datos Obtenidos

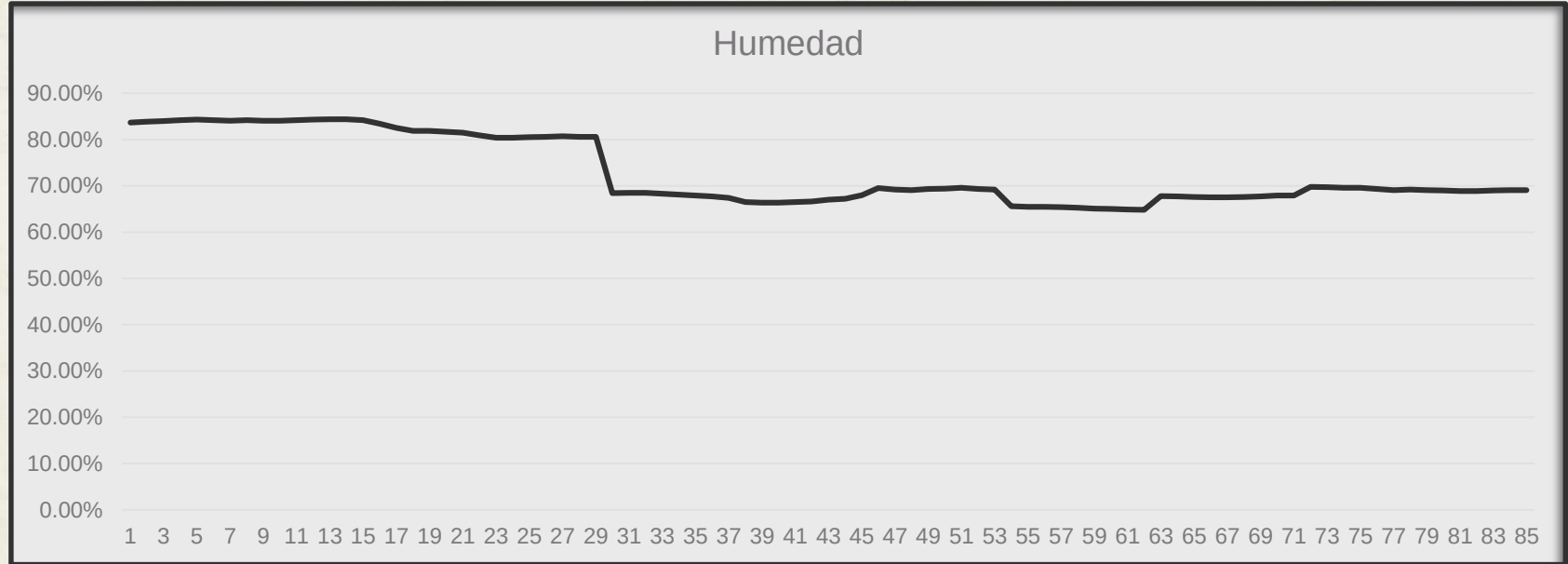
Los datos que obtendremos con nuestro proyecto son lecturas de CO₂, humedad y temperatura.
Con estos datos sabremos si nos encontramos en un lugar seguro o peligroso para los obreros de la mina.



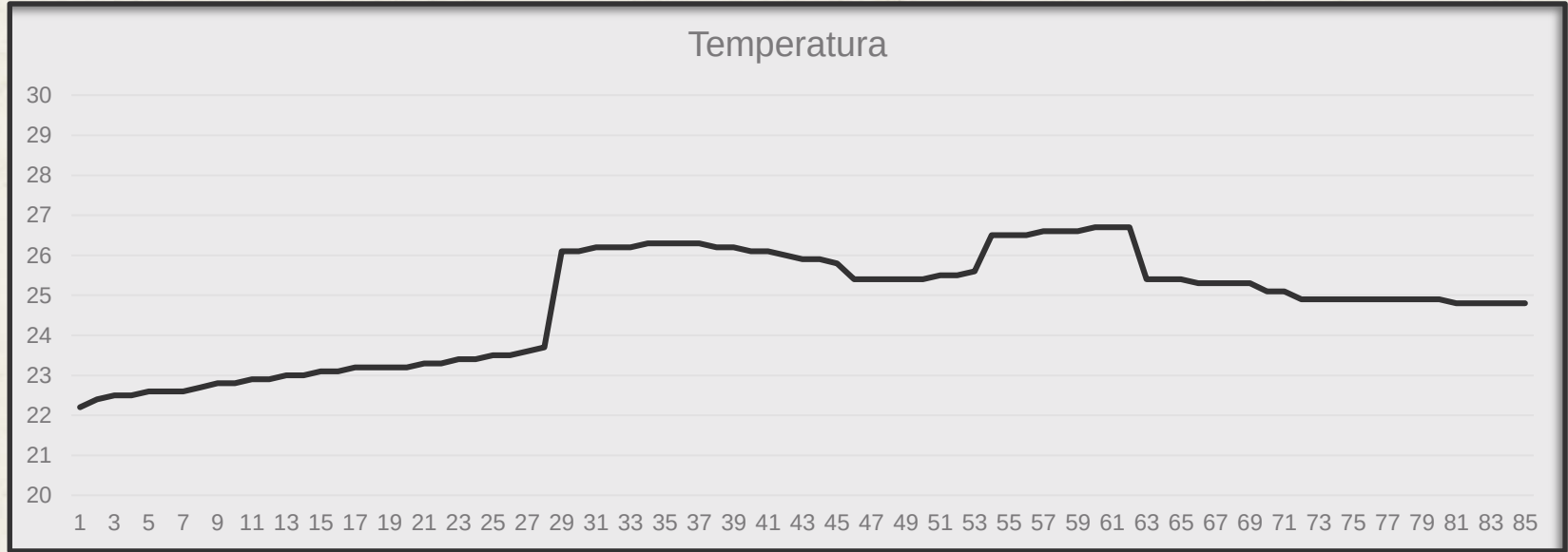
Graficas de Co2



Grafica de Humedad



Grafica de Temperatura



Resultados

El grafica de CO2 muestra un descenso conforme avanza el tiempo.

El grafico de humedad siempre varia entre un 60% a 90%.

Los resultados de temperatura inician en un nivel bajo para luego elevarse y finalmente mantener una temperatura estable.

